使用命令行界面管理 FabricPool 层

ONTAP 9

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/fabricpool/index.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用命令行界面管理 FabricPool 层 1
使用命令行界面进行 FabricPool 层管理概述 1
使用 FabricPool 实现存储层的优势 1
使用 FabricPool 的注意事项和要求 2
关于 FabricPool 分层策略 7
FabricPool 管理工作流 10
配置 FabricPool 11
管理 FabricPool 22
管理 FabricPool 镜像 34
用于使用 FabricPool 管理聚合的命令 40

使用命令行界面管理 FabricPool 层

使用命令行界面进行 FabricPool 层管理概述

您可以使用 FabricPool 配置和管理存储层中的数据，具体取决于访问数据的频率。

将数据存储在层中可以提高存储系统的效率。从 ONTAP 9.2 开始，您可以使用 FabricPool 管理存储层。通过它，您可以根据数据是否经常访问来将数据存储在层中。

如果满足以下条件，请执行以下任务：

- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。

另请参见 "NetApp Cloud Tiering" 文档。

使用 FabricPool 实现存储层的优势

通过将聚合配置为使用 FabricPool ，您可以使用存储层。您可以高效平衡存储系统的性能和成本，监控和优化空间利用率，并在存储层之间执行基于策略的数据移动。

- 您可以根据数据是否经常访问来将数据存储在一个层中，从而优化存储性能并降低存储成本。
  - 经常访问的（ "`Hot` " ）数据存储在 *performance tier* 中。

    性能层使用高性能主存储，例如存储系统的全闪存（全 SSD ）聚合。

  - 不常访问的（ "`冷` " ）数据存储在 *cloud tier* 中，也称为 *capacity tier* 。

    云层使用的对象存储成本较低，不需要高性能。

- 您可以灵活地指定应存储数据的层。

  您可以在卷级别指定一个受支持的分层策略选项。通过这些选项，您可以在数据变热或变冷时高效地在各层之间移动数据。

  "FabricPool 分层策略的类型"

- 您可以选择一个受支持的对象存储作为 FabricPool 的云层。
- 您可以监控启用了 FabricPool 的聚合中的空间利用率。
- 您可以通过使用非活动数据报告来查看卷中处于非活动状态的数据量。
- 您可以减少存储系统的内部占用空间。

  在对云层使用基于云的对象存储时，可以节省物理空间。

使用 FabricPool 的注意事项和要求

您应熟悉有关使用 FabricPool 的一些注意事项和要求。

一般注意事项和要求

- 要使用 FabricPool ，必须至少运行 ONTAP 9.2 。
- 您必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本才能使用以下 FabricPool 功能：
  - `auto` 分层策略

    "FabricPool 分层策略的类型"

  - 指定分层最小冷却期
  - 非活动数据报告
  - 使用适用于云的 Microsoft Azure Blob Storage 作为 FabricPool 的云层
  - 将 FabricPool 与 ONTAP Select 结合使用
- 要使用以下 FabricPool 功能，您必须运行 ONTAP 9.5 或更高版本：
  - 指定分层填充度阈值
  - 使用 IBM 云对象存储作为 FabricPool 的云层
  - 云层的 NetApp 卷加密（ NVE ），默认情况下处于启用状态。
- 您必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本才能使用以下 FabricPool 功能：
  - `All` 分层策略
  - 在 HDD 聚合上手动启用非活动数据报告
  - 升级到 ONTAP 9.6 并在创建聚合时， SSD 聚合会自动启用非活动数据报告，但 CPU 不足 4 个， RAM 不足 6 GB 或 WAFL-buffer-cache 大小小于 3 GB 的低端系统除外。

    ONTAP 会监控系统负载，如果负载持续保持高 4 分钟，则会禁用 IDR ，而不会自动启用。您可以手动重新启用 IDR ，但手动启用的 IDR 不会自动禁用。

  - 使用阿里云对象存储作为 FabricPool 的云层
  - 使用 Google 云平台作为 FabricPool 的云层
  - 卷移动而不复制云层数据
- 您必须运行 ONTAP 9.7 或更高版本才能使用以下 FabricPool 功能：
  - 非透明的 HTTP 和 HTTPS 代理，用于仅提供对列入白名单的访问点的访问权限，并提供审核和报告功能。
  - FabricPool 镜像，可将冷数据同时分层到两个对象存储
  - MetroCluster 配置上的 FabricPool 镜像
  - 默认情况下， FabricPool 连接的聚合会启用 NDMP 转储和还原。

> 如果备份应用程序使用 NDMP 以外的协议，例如 NFS 或 SMB ，则性能层中备份的所有数据都将变热，并可能影响将该数据分层到云层。非 NDMP 读取可以将发生原因数据从云层迁移回性能层。

"FabricPool 的 NDMP 备份和还原支持"

- 要使用以下 FabricPool 功能，必须运行 ONTAP 9.8 或更高版本：
  - 云迁移控制，用于覆盖默认分层策略
  - 将数据提升到性能层
  - 采用 SnapLock Enterprise 的 FabricPool
  - 最短冷却期最长为 183 天
  - 使用用户创建的自定义标记进行对象标记
  - HDD 平台和聚合上的 FabricPools

    只有具有 6 个或更多 CPU 核的系统（包括以下型号）才支持 SAS ， FSAS ， BSAS 和 MSATA 磁盘使用 HDD FabricPool ：

    - FAS9000
    - FAS8700
    - FAS8300
    - FAS8200
    - FAS8080
    - FAS8060
    - FAS8040
    - FAS2750
    - FAS2720
    - FAS2650
    - FAS2620

      检查 "Hardware Universe" 适用于最新支持的型号。

- 除以下平台外，所有能够运行 ONTAP 9.2 的平台均支持 FabricPool ：
  - FAS8020
  - FAS2554
  - FAS2552
  - FAS2520
- FabricPool 支持以下聚合类型：
  - 在 AFF 系统上，您只能对 FabricPool 使用全闪存（全 SSD ）聚合。

    您不能使用 Flash Pool 聚合（同时包含 SSD 和 HDD ）。

  - 在 FAS 系统上，您可以对 FabricPool 使用全闪存（全 SSD ）或 HDD 聚合。

- 在 Cloud Volumes ONTAP 和 ONTAP Select 上，您可以对 FabricPool 使用 SSD 或 HDD 聚合。

  但是，建议使用 SSD 聚合。

- FabricPool 支持使用以下对象存储作为云层：
  - NetApp StorageGRID 10.3 或更高版本
  - NetApp ONTAP S3 （ONTAP 9.8 及更高版本）
  - 阿里云对象存储
  - Amazon Web Services Simple Storage Service （AWS S3）
  - Google Cloud 存储
  - IBM 云对象存储
  - 适用于云的 Microsoft Azure Blob Storage
- 您计划使用的对象存储 "`bucket` "（容器）必须已设置，必须至少具有 10 GB 的存储空间，并且不能重命名。
- 使用 FabricPool 的 HA 对需要集群间 LIF 与对象存储进行通信。
- 连接对象存储分段后，您无法将其与 FabricPool 配置断开。
- 如果使用吞吐量下限（QoS 最小值），则必须先将卷上的分层策略设置为 `none`，然后才能将聚合附加到 FabricPool。

  其他分层策略会阻止将聚合附加到 FabricPool。

- 您应遵循在特定情形下使用 FabricPool 的最佳实践准则。

  "NetApp 技术报告 4598：《ONTAP 9 中的 FabricPool 最佳实践》"

使用 Cloud Volumes ONTAP 时的其他注意事项

无论您使用的对象存储提供程序是什么， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

将 StorageGRID 与 FabricPool 结合使用的其他注意事项

- 除非明确禁用证书检查，否则您需要为 StorageGRID 安装 CA 证书。
- 不能在对象存储分段上启用 StorageGRID 对象版本控制。
- 不需要 FabricPool 许可证。
- 如果 StorageGRID 节点部署在从 NetApp AFF 系统分配存储的虚拟机中，请确认此卷未启用 FabricPool 分层策略。

  对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。

> 切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

将阿里云对象存储与 FabricPool 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用阿里云对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

- 在 AFF 和 FAS 系统以及 ONTAP Select 上， FabricPool 支持以下阿里对象存储服务类：
  - 阿里对象存储服务标准
  - Alibaba 对象存储服务不常访问

    "阿里云：存储类简介"

有关未列出的存储类的信息，请与 NetApp 销售代表联系。

将 AWS S3 与 FabricPool 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。
  - 新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。

    如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 AWS S3 或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

  如果您是首次为现有集群订购 FabricPool ，则可以获得具有 10 TB 可用容量的 FabricPool 许可证。

- ONTAP 用于连接到 AWS S3 对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。
- 在 AFF 和 FAS 系统以及 ONTAP Select 上， FabricPool 支持以下 Amazon S3 存储类：
  - Amazon S3 标准版
  - Amazon S3 Standard —不常访问（ Standard — IA ）
  - Amazon S3 一个区域 - 不常访问（一个区域 - IA ）
  - Amazon S3 智能分层
  - Amazon Commercial Cloud Services

    "Amazon Web Services （ AWS ）文档： Amazon S3 存储类"

  有关未列出的存储类的信息，请联系您的销售代表。

- 在 Cloud Volumes ONTAP 上， FabricPool 支持从 Amazon Elastic Block Store （ EBS ）的通用 SSD （ GP2 ）和吞吐量优化 HDD （ st1 ）卷分层。

将 Google Cloud Storage 与 FabricPool 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 Google 云存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

- ONTAP 用于连接到 Google 云存储对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。
- 在 AFF 和 FAS 系统以及 ONTAP Select 上， FabricPool 支持以下 Google 云对象存储类：
  - Google Cloud Multi-Regional
  - Google Cloud 区域
  - Google Cloud 近线
  - Google Cloud Coldline

    "Google Cloud ： 存储类"

将 IBM 云对象存储与 FabricPool 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 IBM 云对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

  如果您是首次为现有集群订购 FabricPool ，则可以获得具有 10 TB 可用容量的 FabricPool 许可证。

- ONTAP 用于连接到 IBM 云对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。

将 Microsoft Azure Blob Storage 与 FabricPool 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 Azure Blob Storage 或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

  如果您是首次为现有集群订购 FabricPool ，则可以获得具有 10 TB 可用容量的 FabricPool 许可证。

- 如果将 Azure Blob Storage 与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用，则不需要 FabricPool 许可证。
- ONTAP 用于连接到 Azure Blob 存储对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。
- FabricPool 目前不支持 Azure 堆栈，它是内部 Azure 服务。
- 在 Microsoft Azure Blob Storage 的帐户级别， FabricPool 仅支持热存储层和冷存储层。

  FabricPool 不支持 Blob 级别的分层。它也不支持分层到 Azure 的归档存储层。

对 SAN 协议访问的数据进行分层的其他注意事项

在对 SAN 协议访问的数据进行分层时， NetApp 建议使用私有云，例如 StorageGRID ，因为需要考虑连接问题。

FabricPool 不支持的功能

- 启用了 WORM 并启用了对象版本控制的对象存储。
- 应用于对象存储分段的信息生命周期管理（ ILM ）策略

ILM 通常包括各种移动和删除策略。这些策略可能会对 FabricPool 云层中的数据造成中断。将 FabricPool 与对象存储上配置的 ILM 策略结合使用可能会导致数据丢失。

- 使用 ONTAP 命令行界面命令或 7- 模式过渡工具进行 7- 模式数据过渡
- FlexArray 虚拟化
- RAID SyncMirror ， MetroCluster 配置除外
- 使用 ONTAP 9.7 及更早版本时的 SnapLock 卷
- 对启用了 FabricPool 的聚合使用 SMTape 进行磁带备份
- 自动平衡功能
- 使用非 `none` 的空间保证的卷

  FabricPool 不支持将云层附加到使用 `none` 以外的空间保证的卷所在的聚合。例如，不支持使用空间保证 `volume` （` -space-guarantee` `volume` ）的卷。

- 具有 DP_Optimized 许可证的集群
- Flash Pool 聚合

关于 FabricPool 分层策略

通过 FabricPool 分层策略，您可以在数据变热或变冷时在各层之间高效移动数据。了解分层策略有助于您选择适合存储管理需求的正确策略。

FabricPool 分层策略的类型

FabricPool 分层策略可根据热（活动）或冷（非活动）的卷 "`temperature` " 确定何时或是否将 FabricPool 中卷的用户数据块移至云层。频繁访问卷 "`temperature` " 时，卷 " 温度 " 会增加，而不访问时，卷会降低。某些分层策略具有关联的分层最小冷却期，用于设置 FabricPool 卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间，以便将数据视为 "`冷` " 并移至云层。

FabricPool 分层策略在卷级别指定。有四种选择：

- `snapshot-only` 分层策略（默认设置）可将卷 Snapshot 副本中未与活动文件系统关联的用户数据块移至云层。

  分层最小冷却期为 2 天。您可以在 `volume create` 和 `volume modify` 命令的高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum-cooling-days` 参数修改分层最小冷却期的默认设置。使用 ONTAP 9.8 及更高版本时，有效值为 2 到 183 天。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则有效值为 2 到 63 天。

- 只有 ONTAP 9.4 及更高版本支持 `auto` 分层策略，此策略会将 Snapshot 副本和活动文件系统中的冷用户数据块移至云层。

  对于活动文件系统和 Snapshot 副本，默认分层最小冷却期为 31 天，并对整个卷进行适用场景处理。

  您可以在 `volume create` 和 `volume modify` 命令的高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum-cooling -days` 参数修改分层最小冷却期的默认设置。有效值为 2 到 183 天。

- 仅 ONTAP 9.6 及更高版本支持的 `All` 分层策略可将活动文件系统和 Snapshot 副本中的所有用户数据块移

至云层。它将取代 `backup` 分层策略。

分层最小冷却期不适用，因为一旦运行分层扫描，数据就会移动云层，并且您无法修改设置。

- `none` 分层策略可将卷的数据保留在性能层中，从而防止将其移动到云层。

  分层最小冷却期不适用，因为数据从不移动到云层，并且您无法修改设置。

`volume show` 命令输出显示了卷的分层策略。从未与 FabricPool 结合使用的卷会在输出中显示 `none` 分层策略。

在 FabricPool 中修改卷的分层策略时会发生什么情况

您可以通过执行 `volume modify` 操作来修改卷的分层策略。您必须了解更改分层策略可能会如何影响数据变冷并移至云层所需的时间。

- 将分层策略从 `snapshot-only` 或 `none` 更改为 `auto` 会导致 ONTAP 将活动文件系统中已冷的用户数据块发送到云层，即使这些用户数据块以前不符合云层的条件也是如此。
- 将分层策略从另一个策略更改为 `all` 会导致 ONTAP 在下次运行分层扫描时将活动文件系统和 Snapshot 副本中的所有用户块移动到云层。

  不允许将块移回性能层。

- 将分层策略从 `auto` 更改为 `snapshot-only` 或 `none` 不会对已移至云层并移回性能层的活动文件系统块进行发生原因。

  要将数据移回性能层，需要进行卷读取。

- 每当更改卷上的分层策略时，分层最小冷却期都会重置为策略的默认值。

移动卷时分层策略会发生什么情况

- 除非明确指定其他分层策略，否则在将卷移入和移出启用了 FabricPool 的聚合时，卷将保留其原始分层策略。

  但是，只有当卷位于启用了 FabricPool 的聚合中时，分层策略才会生效。

- 卷的 ` 分层最小冷却天数` 参数的现有值随卷一起移动，除非为目标指定不同的分层策略。

  如果指定其他分层策略，则卷将使用该策略的默认分层最小冷却期。无论目标是否为 FabricPool ，都是如此。

- 您可以跨聚合移动卷，同时修改分层策略。
- 当 `volume move` 操作涉及 `auto` tiering 策略时，应特别注意。

  假设源和目标都是启用了 FabricPool 的聚合，下表总结了 `volume move` 操作的结果，该操作涉及到与 `auto` 相关的策略更改：

移动分层策略为的卷时	您可以通过移动到 … 来更改分层策略	卷移动后 …

全部	auto	所有数据都会移至性能层。
snapshot-only ， none 或 auto	auto	数据块将移至与先前在源上相同的目标层。
auto 或 all	s仅限 napshot-only	所有数据都会移至性能层。
auto	全部	所有用户数据都会移至云层。
snapshot-only ，auto 或 all	无	所有数据都保留在性能层。

克隆卷时分层策略会发生什么情况

- 从 ONTAP 9.8 开始，克隆卷始终从父卷继承分层策略和云检索策略。

  在 ONTAP 9.8 之前的版本中，克隆会从父级继承分层策略，除非父级具有 All 分层策略。

- 如果父卷具有 never cloud retrretrieval policy ，则其克隆卷必须具有 never cloud retrretrretrieval policy 或 all tiering policy 以及相应的云检索策略 default 。
- 无法将父卷云检索策略更改为 从不 ，除非其所有克隆卷都具有云检索策略 从不 。

克隆卷时，请记住以下最佳实践：

- 克隆的 ` -tiering-policy` 选项和 tiering-minimum-cooling-days 选项仅控制克隆特有的块的分层行为。因此，我们建议在父 FlexVol 上使用分层设置，这样可以移动与任何克隆相同的数据量或移动较少的数据
- 父 FlexVol 上的云检索策略应移动相同数量的数据，或者应移动比任何克隆的检索策略更多的数据

分层策略如何与云迁移配合使用

FabricPool 云数据检索由分层策略控制，分层策略可根据读取模式确定从云层到性能层的数据检索。读取模式可以是顺序模式，也可以是随机模式。

下表列出了每个策略的分层策略和云数据检索规则。

Tiering policy	检索行为
无	顺序和随机读取
仅 Snapshot	顺序和随机读取
自动	随机读取
全部	无数据检索

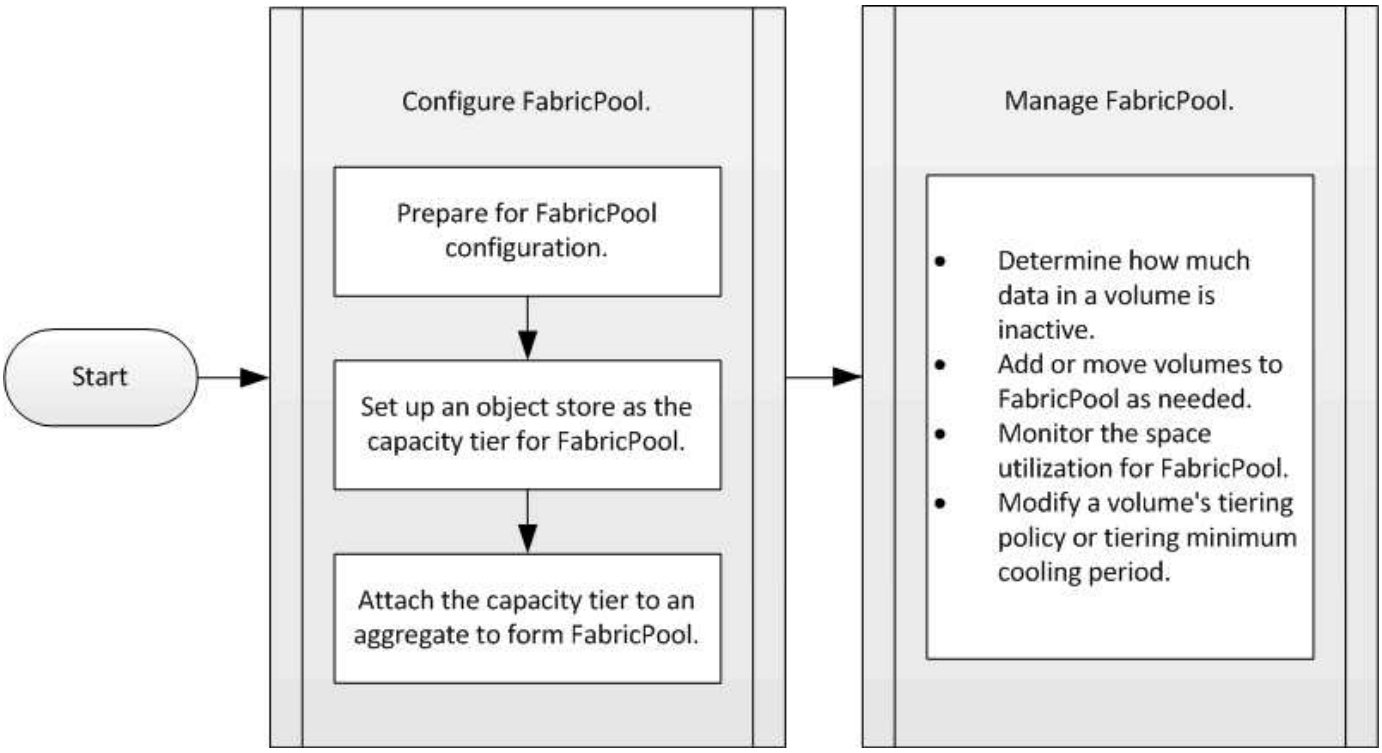
从 ONTAP 9.8 开始，云迁移控制 `cloud retry-policy` 选项会覆盖由分层策略控制的默认云迁移或检索行为。

下表列出了支持的云检索策略及其检索行为。

云检索策略	检索行为
default	分层策略决定应将哪些数据回拉，因此使用 " `default` ， " `cloud retry-policy` 不会对云数据检索进行任何更改。无论托管聚合类型如何，此策略都是任何卷的默认值。
读写	所有客户端驱动的数据读取都会从云层提取到性能层。
从不	客户端驱动的数据不会从云层提取到性能层
提升	• 对于分层策略 "`none ， ` " ，所有云数据都会从云层提取到性能层 • 对于分层策略 " `snapshot-only` ， "AFS 数据将被提取。

FabricPool 管理工作流

您可以使用 FabricPool 工作流图帮助您规划配置和管理任务。



配置 FabricPool

准备 FabricPool 配置

准备 FabricPool 配置概述

配置 FabricPool 可帮助您根据数据是否经常访问来管理应存储哪些存储层（本地性能层或云层）数据。

FabricPool 配置所需的准备工作取决于用作云层的对象存储。

安装 FabricPool 许可证。

新订购的 AFF 系统附带了一个基于期限的 10 TB 免费容量许可证，用于在 FabricPool 中使用非 NetApp 对象存储（AWS S3， Azure Blob Storage， IBM 云对象存储， Alibaba 云对象存储或 Google 云存储）。如果您需要在 AFF 系统上增加容量，计划在非 AFF 系统上使用非 NetApp 对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

FabricPool 许可证是一种集群范围的许可证。它包括您为与集群中的 FabricPool 关联的 AWS S3， Azure Blob Storage， IBM 云对象存储， Alibaba 云对象存储或 Google 云存储云层购买的授权使用限制。整个集群的使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

FabricPool 许可证以永久或基于期限，一年或三年的格式提供。

首次为现有集群订购 FabricPool 时，可以使用具有 10 TB 可用容量的基于期限的 FabricPool 许可证。永久许可证不提供可用容量。

如果对云层使用 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3，则不需要许可证。无论您使用的是哪个提供商， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

只有通过使用 System Manager 将许可证文件上传到集群，才支持此任务。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载 FabricPool 许可证的 NetApp 许可证文件（NLF）。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FabricPool 许可证上传到集群：

   a. 根据存储系统上运行的 ONTAP 版本，执行以下操作：

如果您正在运行 …	执行以下操作：
ONTAP 9.4 或更早版本	单击 * 配置 * > * 许可证 * 。
ONTAP 9.5 或更高版本	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 。

   b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。

c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。

d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"ONTAP FabricPool （ FP ）许可概述"

"NetApp 软件许可证搜索"

安装 **FabricPool** 许可证（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 为 AWS S3 等非 NetApp 对象存储安装 FabricPool 许可证。

"NetApp 视频：安装 FabricPool 许可证"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

如果使用 **StorageGRID** ，请安装 **CA** 证书

除非您计划禁用 StorageGRID 的证书检查，否则必须在集群上安装 StorageGRID CA 证书，以便 ONTAP 可以使用 StorageGRID 作为 FabricPool 的对象存储进行身份验证。

通过 ONTAP 9.4 及更高版本，您可以禁用 StorageGRID 的证书检查。

步骤

1. 请与 StorageGRID 管理员联系以获取 StorageGRID 系统的 CA 证书。
2. 使用带有 ` -type` `sserver-ca` 参数的 `security certificate install` 命令在集群上安装 StorageGRID CA 证书。

   您输入的完全限定域名（ FQDN ）必须与 StorageGRID CA 证书上的自定义公用名匹配。

更新已过期的证书

要更新已过期的证书，最佳做法是使用可信 CA 生成新的服务器证书。此外，您还应确保同时在 StorageGRID 服务器和 ONTAP 集群上更新证书，以尽可能地减少停机时间。

"StorageGRID 资源"

如果使用的是 **ONTAP S3** ，请安装 **CA** 证书

除非您计划禁用 ONTAP S3 的证书检查，否则必须在集群上安装 ONTAP S3 CA 证书，以便 ONTAP 可以使用 ONTAP S3 作为 FabricPool 的对象存储进行身份验证。

步骤

1. 获取 ONTAP S3 系统的 CA 证书。
2. 使用带有 ` -type` `sserver-ca` 参数的 `security certificate install` 命令在集群上安装 ONTAP S3 CA 证书。

您输入的完全限定域名（ FQDN ）必须与 ONTAP S3 CA 证书上的自定义公用名匹配。

更新已过期的证书

要更新已过期的证书，最佳做法是使用可信 CA 生成新的服务器证书。此外，您还应确保同时在 ONTAP S3 服务器和 ONTAP 集群上更新证书，以尽可能地减少停机时间。

"S3 配置"

将对象存储设置为 **FabricPool** 的云层

将对象存储设置为 **FabricPool** 的云层

设置 FabricPool 涉及指定要用作 FabricPool 云层的对象存储（ StorageGRID ， ONTAP S3 ， Alibaba 云对象存储， AWS S3 ， Google 云存储平台， IBM 云对象存储或适用于云的 Microsoft Azure Blob 存储）的配置信息。

指定 **StorageGRID** 配置信息

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 StorageGRID 设置为 FabricPool 的云层。在对 SAN 协议访问的数据进行分层时， NetApp 建议使用私有云，例如 StorageGRID ，因为需要考虑连接问题。

在 ONTAP 9.8 及更高版本中，已为 StorageGRID 启用负载平衡。当服务器的主机名解析为多个 IP 地址时，ONTAP 将使用返回的所有 IP 地址（最多 16 个 IP 地址）建立客户端连接。建立连接后， IP 地址将以轮循方式进行选取。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `SGWS` 参数指定 StorageGRID 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 StorageGRID ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 StorageGRID 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 StorageGRID 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 StorageGRID 密码，则应立即更新 ONTAP 中存储的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 StorageGRID 中的数据。

   - 将 ` -is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 会禁用 StorageGRID 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 StorageGRID 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 StorageGRID 配置信息。

将 **StorageGRID** 附加为 **FabricPool** 云层（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 将 StorageGRID 存储分段附加到使用 FabricPool 的 ONTAP 聚合。

"NetApp 视频：将 StorageGRID Webscale 附加为 FabricPool 外部容量层"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

将 **ONTAP S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则可以将 ONTAP S3 设置为 FabricPool 的云层。

您必须在远程集群上拥有 ONTAP S3 服务器名称及其关联 LIF 的 IP 地址。

本地和远程集群上都必须存在集群间 LIF 。

"为远程 FabricPool 分层创建集群间 LIF"

在 ONTAP 9.8 及更高版本中，已为 ONTAP S3 服务器启用负载平衡。当服务器的主机名解析为多个 IP 地址时， ONTAP 将使用返回的所有 IP 地址（最多 16 个 IP 地址）建立客户端连接。建立连接后， IP 地址将以轮循方式进行选取。

步骤

1. 将 S3 服务器和 LIF 的条目添加到 DNS 服务器。

选项	Description
• 如果使用外部 DNS 服务器 *	将 S3 服务器名称和 IP 地址提供给 DNS 服务器管理员。
• 如果使用本地系统的 DNS 主机表 *	输入以下命令： `dns host create -vserver svm_name -address ip_address -hostname s3_server_name`

2. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `ontap_S3` 参数指定 ONTAP S3 配置信息。

   - 如果本地 ONTAP 系统无法使用提供的信息访问 ONTAP S3 服务器，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于向 ONTAP S3 服务器授权请求的访问密钥。

- 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 ONTAP S3 服务器的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
- 如果更改了 ONTAP S3 服务器密码，则应立即更新本地 ONTAP 系统中存储的相应密码。

  这样可以无中断地访问 ONTAP S3 对象存储中的数据。

- 将 ` -is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 会禁用 ONTAP S3 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 ontap_S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 `ontap_S3` 配置信息。

将阿里云对象存储设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，则可以将阿里云对象存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AliCloud` 参数指定 Alibaba Cloud Object Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问阿里云对象存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定访问密钥，用于授权对 Alibaba Cloud Object Storage 对象存储的请求。
   - 如果更改了 Alibaba 云对象存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问阿里云对象存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Alibaba Cloud Object Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Alibaba 云对象存储配置信息。

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 AWS S3 设置为 FabricPool 的云层。如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以为 FabricPool 设置 AWS 商用云服务（C2S）。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AWS_S3` 参数指定 AWS S3 配置信息。

   - 您可以使用 ` -auth-type` `cap` 参数获取 C2S 访问的凭据。

     使用 ` -auth-type` `cap` 参数时，必须使用 ` -cap-url` 参数指定完整 URL 以请求 C2S 访问的临时凭据。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 AWS S3 ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 AWS S3 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 AWS S3 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 AWS S3 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 AWS S3 中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 AWS S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 AWS S3 配置信息。

将 **AWS S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 AWS S3 设置为 FabricPool 的云层。如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以为 FabricPool 设置 AWS 商用云服务（C2S）。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AWS_S3` 参数指定 AWS S3 配置信息。

   - 您可以使用 ` -auth-type` `cap` 参数获取 C2S 访问的凭据。

     使用 ` -auth-type` `cap` 参数时，必须使用 ` -cap-url` 参数指定完整 URL 以请求 C2S 访问的临时凭据。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 AWS S3 ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 AWS S3 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 AWS S3 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 AWS S3 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 AWS S3 中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 AWS S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 AWS S3 配置信息。

将 **AWS S3** 附加为 **FabricPool** 云层（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 将 AWS S3 存储分段连接到使用 FabricPool 的 ONTAP 聚合。

"NetApp 视频：将 Amazon S3 附加为 FabricPool 外部容量层"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

将 **Google Cloud Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，则可以将 Google 云存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `GoogleCloud` 参数指定 Google Cloud 存储配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 Google 云存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 Google Cloud Storage 对象存储请求的访问密钥。
   - 如果更改了 Google 云存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 Google 云存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Google Cloud Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Google 云存储配置信息。

将 **IBM Cloud Object Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以将 IBM 云对象存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `IBM_COS` 参数指定 IBM Cloud Object Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 IBM 云对象存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 IBM Cloud Object Storage 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 IBM Cloud Object Storage 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 IBM 云对象存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 IBM 云对象存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 IBM Cloud Object Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 IBM 云对象存储配置信息。

将适用于云的 **Azure Blob Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.4 或更高版本，则可以将适用于云的 Azure Blob Storage 设置为 FabricPool 的云层。

FabricPool 目前不支持 Azure 堆栈，它是内部 Azure 服务。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `Azure_Cloud` 参数指定 Azure Blob Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 Azure Blob Storage ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -azure-account` 参数指定 Azure Blob Storage 帐户。
   - 您可以使用 ` -azure-private-key` 参数指定用于对 Azure Blob Storage 的请求进行身份验证的访问密钥。
   - 如果更改了 Azure Blob Storage 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 Azure Blob 存储中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Azure Blob Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Azure Blob 存储配置信息。

在 **MetroCluster** 配置中为 **FabricPool** 设置对象存储

如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更高版本，则可以在 MetroCluster 配置上设置镜像

FabricPool ，以便将冷数据分层到两个不同故障区域中的对象存储。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 已设置并正确配置 MetroCluster 配置。
- 在相应的 MetroCluster 站点上设置了两个对象存储。
- 在每个对象存储上配置容器。
- 在两个 MetroCluster 配置上创建或标识 IP 空间，并且其名称匹配。

关于此任务

- MetroCluster 中的 FabricPool 要求底层镜像聚合以及关联的对象存储配置必须属于同一个 MetroCluster 配置。
- 您不能将聚合附加到在远程 MetroCluster 站点中创建的对象存储。
- 您必须在拥有聚合的 MetroCluster 配置上创建对象存储配置。

步骤

1. 使用 `storage object-store config create` 命令指定每个 MetroCluster 站点上的对象存储配置信息。

   在此示例中， MetroCluster 配置中的一个集群只需要 FabricPool 。系统会为此集群创建两个对象存储配置，每个对象存储分段一个。

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
   ostore-config-s2
       -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
   bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
   <true|false> -provider <provider-type>
       -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
   ```

   此示例将在 MetroCluster 配置中的第二个集群上设置 FabricPool 。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

将云层附加到聚合。

将对象存储设置为云层后，您可以通过将其附加到 FabricPool 来指定要使用的聚合。在 ONTAP 9.5 及更高版本中，您还可以附加包含合格 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

使用 ONTAP 命令行界面为 FabricPool 设置聚合时，该聚合必须已存在。

> 使用 System Manager 为 FabricPool 设置聚合时，您可以创建聚合并将其设置为同时用于 FabricPool 。

步骤

1. * 可选 *： 要查看卷中处于非活动状态的数据量，请按照中的步骤进行操作 "使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量"。

   查看卷中处于非活动状态的数据量有助于确定要用于 FabricPool 的聚合。

2. 使用 `storage aggregate object-store attach` 命令将对象存储附加到聚合。

   如果此聚合从未与 FabricPool 结合使用，并且它包含现有卷，则会为这些卷分配默认的 `snapshot-only` 分层策略。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

   您可以使用 `allow-flexgroup true` 选项附加包含 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

3. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示对象存储信息并验证附加的对象存储是否可用。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
myaggr       Amazon01B1           available
```

管理 FabricPool

管理 FabricPool 概述

为了帮助您满足存储分层需求，您可以使用 ONTAP 显示卷中处于非活动状态的数据量，向 FabricPool 添加或移动卷，监控 FabricPool 的空间利用率，或者修改卷的分层策略或分层最小冷却期。

使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量

通过查看卷中处于非活动状态的数据量，您可以充分利用存储层。非活动数据报告中的信息可帮助您确定要用于 FabricPool 的聚合，是将卷移入还是移出 FabricPool ，还是修改卷的分层策略。

要使用非活动数据报告功能，您必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本。

关于此任务

- 某些聚合不支持非活动数据报告。

  如果无法启用 FabricPool ，则无法启用非活动数据报告，包括以下实例：

  - 根聚合
  - 运行 ONTAP 9.7 之前版本的 MetroCluster 聚合
  - Flash Pool （混合聚合或 SnapLock 聚合）
- 默认情况下， ONTAP 9.6 中的所有 SSD 聚合都会启用非活动数据报告。
- 在 ONTAP 9.4 和 ONTAP 9.5 中， FabricPool 聚合默认启用非活动数据报告。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面对非 FabricPool 聚合启用非活动数据报告，包括 HDD 聚合。

步骤

1. 如果您要查看其非活动数据报告的聚合未在 FabricPool 中使用，请使用 `storage aggregate modify` 命令和 ` is-inactive-data-reporting-enabled` `true` 参数为聚合启用非活动数据报告。

```
cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive-data
-reporting-enabled true
```

您需要在未用于 FabricPool 的聚合上显式启用非活动数据报告功能。

您不能也不需要在启用了 FabricPool 的聚合上启用非活动数据报告，因为该聚合已附带非活动数据报告。` -is-inactive-data-reporting-enabled` 参数在启用了 FabricPool 的聚合上不起作用。

`storage aggregate show` 命令的 ` 字段 is-inactive-data-reporting-enabled` 参数可显示是否已在聚合上启用非活动数据报告。

2. 要显示卷上有多少数据处于非活动状态，请使用 `volume show` 命令和 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数。

```
cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
inactive-user-data-percent
------- ------ ----------------------------------
-----------------------------------------
vsim1   vol0   0B                                  0%
vs1     vs1rv1 0B                                  0%
vs1     vv1    10.34MB                             0%
vs1     vv2    10.38MB                             0%
4 entries were displayed.
```

- `performance-tier-inactive-user-data` 字段可显示聚合中存储的非活动用户数据量。
- `performance-tier-inactive-user-data-percent` 字段显示活动文件系统和 Snapshot 副本中处于非活动状态的数据百分比。
- 对于未用于 FabricPool 的聚合，在为 ONTAP 启用非活动数据报告之后需要 31 天才能显示整个卷的非活动数据，而不管是否已设置分层策略或分层策略是什么。

  在达到此时间段之前，输出将显示非活动数据量 "` -` " ，而不是值。

- 在属于 FabricPool 的卷上， ONTAP 报告为非活动的内容取决于在卷上设置的分层策略。
  - 对于 `auto` tiering 策略， ONTAP 会在 `volume create` 或 `volume modify` 命令的高级权限级别中报告由 ` tiering-minimum-cooling-days` 参数指定的时间段内整个卷的非活动量。

    如果未为 ` -tiering-minimum-cooling-days` 设置任何值，则 ONTAP 将使用默认值（ 31 天）。

  - 对于 `snapshot-only` 分层策略， ONTAP 会报告至少 31 天处于非活动状态的活动文件系统数量。
  - 对于 `none` 分层策略， ONTAP 会报告至少 31 天处于非活动状态的整个卷的数量。您不能将 ` -tiering-minimum-cooling-days` 参数与 `none` 分层策略结合使用。
  - 对于 **所有** 分层策略，不支持非活动数据报告。

根据需要向 **FabricPool** 添加或移动卷

为 **FabricPool** 创建卷

您可以通过直接在启用了 FabricPool 的聚合中创建新卷或将现有卷从另一个聚合移动到启用了 FabricPool 的聚合来向 FabricPool 添加卷。

在为 FabricPool 创建卷时，您可以选择指定分层策略。如果未指定分层策略，则创建的卷将使用默认的 `snapshot-only` 分层策略。对于采用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷，您还可以指定分层最小冷却期。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要将卷设置为使用 `auto` 分层策略或指定分层最小冷却期，需要 ONTAP 9.4 或更高版本。
- 使用 FlexGroup 卷需要 ONTAP 9.5 或更高版本。
- 要将卷设置为使用 `all` 分层策略，需要使用 ONTAP 9.6 或更高版本。
- 要将卷设置为使用 ` -cloud retr检 索策略` 参数，需要使用 ONTAP 9.8 或更高版本。

步骤

1. 使用 `volume create` 命令为 FabricPool 创建新卷。
   - 使用 ` -tiering-policy` 可选参数可以指定卷的分层策略。

     您可以指定以下分层策略之一：

     - `snapshot-only` （默认）
     - `auto`
     - 全部
     - 备份 （已弃用）
     - 无

       "FabricPool 分层策略的类型"
   - 使用 ` -cloud retr检 索策略` 可选参数，具有高级权限级别的集群管理员可以覆盖由分层策略控制的默认云迁移或检索行为。

     您可以指定以下云检索策略之一：

     - `d`默认

       分层策略可确定要回退的数据，因此使用 `default` cloud retr检 索策略不会对云数据检索进行任何更改。这意味着此行为与 ONTAP 9.8 之前的版本相同：

       - 如果分层策略为 `none` 或 `snapshot-only` ，则 `default` 表示将任何客户端驱动的数据读取从云层提取到性能层。
       - 如果分层策略为 `auto` ，则会提取任何客户端驱动的随机读取，但不会提取顺序读取。
       - 如果分层策略为 `all` ，则不会从云层提取任何客户端驱动的数据。

- 读写

  所有客户端驱动的数据读取都会从云层提取到性能层。

- 从不

  客户端驱动的数据不会从云层提取到性能层

- 促销
  - 对于分层策略 `none` ，所有云数据都会从云层提取到性能层
  - 对于分层策略 `snapshot-only` ，所有活动文件系统数据都会从云层提取到性能层。

◦ 通过高级权限级别中的 ` 分层最小冷却天数` 可选参数，您可以为使用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷指定分层最小冷却期。

  从 ONTAP 9.8 开始，您可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 183 之间的值。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 63 之间的值。

以下示例将在启用了 FabricPool 的聚合中创建一个名为 `myFabricPool` 的卷，名为` yvol1 `m`。分层策略设置为 `auto` ，分层最小冷却期设置为 45 天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"FlexGroup 卷管理"

将卷移动到 **FabricPool**

将卷移动到 FabricPool 时，您可以选择指定或更改移动时卷的分层策略。从 ONTAP 9.8 开始，在移动启用了非活动数据报告的非 FabricPool 卷时， FabricPool 会使用热图读取可控制的块，并将冷数据移至 FabricPool 目标上的容量层。

您必须了解更改分层策略可能会如何影响数据变冷并移至云层所需的时间。

"移动卷时分层策略会发生什么情况"

如果非 FabricPool 卷启用了非活动数据报告，则在将卷的分层策略 `auto` 或 `snapshot-only` 移动到 FabricPool 时， FabricPool 从热图文件中读取可控制温度的块，并使用该温度将冷数据直接移动到 FabricPool 目标上的容量层。

如果您使用的是 ONTAP 9.8 ，并且希望 FabricPool 使用非活动数据报告信息将数据直接移动到容量层，则不应在卷移动时使用 ` 分层策略` 选项。使用此选项会导致 FabricPools 忽略温度数据，而是遵循 ONTAP 9.8 之前版本的移动行为。

步骤

1. 使用 `volume move start` 命令将卷移动到 FabricPool 。

   使用 ` -tiering-policy` 可选参数可以指定卷的分层策略。

您可以指定以下分层策略之一：

- `snapshot-only` （默认）
- `auto`
- 全部
- 无 +"FabricPool 分层策略的类型"

以下示例将 "VS1" SVM 的名为 `myvol2` 的卷移动到启用了 FabricPool 的 "dest_FabricPool " 聚合。此卷会显式设置为使用 `none` 分层策略：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

使用用户创建的自定义标记进行对象标记

使用用户创建的自定义标记概述进行对象标记

从 ONTAP 9.8 开始， FabricPool 支持使用用户创建的自定义标记进行对象标记，以便对对象进行分类和排序，从而简化管理。如果您是具有管理员权限级别的用户，则可以创建新的对象标记，以及修改，删除和查看现有标记。

在创建卷期间分配新标记

如果要为从创建的新卷分层的新对象分配一个或多个标记，则可以创建新的对象标记。

关于此任务

- 每个卷最多允许 4 个标记
- 每个对象标记都必须是一个键 - 值对，并以相等的符号（` "="` ）分隔
- 多个标记必须以逗号（` ","` ）分隔
- 每个标记值最多可包含 127 个字符
- 每个标记键都必须以字母字符或下划线开头。

  密钥只能包含字母数字字符和下划线，允许的最大字符数为 127 。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume create` 命令创建具有指定标记的新卷。您可以使用逗号分隔对指定多个标记：

   ```
   volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
   -object-tags <key1=value1> [
       ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

以下示例将创建一个名为 fp_volume1 的卷，其中包含三个对象标记。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=abc,content=data
```

修改现有标记

您可以更改标记的名称，替换对象存储中现有对象上的标记，或者向计划稍后添加的新对象添加其他标记。

使用 `volume modify` 命令和 ` -tiering-object-tags` 选项将现有标记替换为您提供的新值。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume modify` 命令修改现有标记。

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

以下示例将现有标记 type=abc 的名称更改为 type=xyz 。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

删除标记

如果不再需要在卷或对象存储中的对象上设置对象标记，则可以删除这些对象标记。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令，并使用 ` -tiering-object-tags` 选项，后跟空值（` ""` ）来删除现有标记。

以下示例将删除 fp_volume1 上的现有标记。

```
vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
```

查看卷上的现有标记

在向列表附加新标记之前，您可以查看卷上的现有标记，以查看哪些标记可用。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume show` 命令查看卷上的现有标记。

```
volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
-tiering-object-tags
```

检查 **FabricPool** 卷上的对象标记状态

您可以检查一个或多个 FabricPool 卷上的标记是否已完成。

步骤

1. 使用 `vol show` 命令和 ` -fieldsneeds-object-reagging` 选项，查看是否正在进行标记，是否已完成标记或未设置标记。

```
vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
name>]
```

此时将显示以下值之一：

- `true` —对象标记扫描程序尚未运行或需要为此卷重新运行
- `false` —对象标记扫描程序已完成此卷的标记
- ` <->` —对象标记扫描程序不适用于此卷。对于不驻留在 FabricPool 上的卷，会发生这种情况。

监控 **FabricPool** 的空间利用率

您需要了解 FabricPool 的性能和云层中存储的数据量。此信息有助于您确定是否需要更改卷的分层策略，增加 FabricPool 许可的使用量限制或增加云层的存储空间。

步骤

1. 使用以下命令之一显示相关信息，以监控启用了 FabricPool 的聚合的空间利用率：

要显示的内容	然后使用以下命令：
聚合中云层的已用大小	`storage aggregate show` with the ` -instance` parameter
聚合中的空间利用率详细信息，包括对象存储的引用容量	`storage aggregate show-space` 带有 ` -instance` 参数
附加到聚合的对象存储的空间利用率，包括正在使用的许可证空间量	s存储聚合对象存储 `show-space`
聚合中的卷及其数据和元数据占用空间的列表	卷显示占用空间

除了使用命令行界面命令之外，您还可以使用 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器）以及 ONTAP 9.4 及更高版本集群支持的 FabricPool Advisor ，或者使用 System Manager 来监控空

间利用率。

以下示例显示了显示 FabricPool 空间利用率和相关信息的方法：

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                                     Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                            Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                       Total Logical Used
Size: -
                                                       Logical Used
Percentage: -
                                                 Logical Unreferenced
Capacity: -
                                               Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 根据需要执行以下操作之一：

如果您要 ...	那么 ...
更改卷的分层策略	按照中的操作步骤进行操作 "通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层"。
提高 FabricPool 许可的使用量限制	请联系您的 NetApp 或合作伙伴销售代表。 "NetApp 支持"
增加云层的存储空间	请联系您用于云层的对象存储的提供商。

通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层

您可以更改卷的分层策略，以控制数据在变为非活动状态（ _c冷 _ ）时是否移动到云层。对于采用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷，您还可以指定用户数据在移至云层之前必须保持非活动状态的分层最小冷却期。

将卷更改为 `auto` tiering 策略或修改分层最小冷却期需要 ONTAP 9.4 或更高版本。

更改卷的分层策略仅会更改卷的后续分层行为。它不会追溯性地将数据移至云层。

更改分层策略可能会影响数据变冷并移至云层所需的时间。

"在 FabricPool 中修改卷的分层策略时会发生什么情况"

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-policy` 参数的 `volume modify` 命令修改现有卷的分层策略：

   您可以指定以下分层策略之一：

   - `snapshot-only` （默认）
   - `auto`
   - 全部
   - 无

     "FabricPool 分层策略的类型"

2. 如果卷使用 `snapshot-only` 或 `auto` tiering 策略，并且您要修改分层最小冷却期，请在高级权限级别使用 `volume modify` 命令和 ` -tiering-minimum-cooling-days` 可选参数。

   您可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 183 之间的值。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 63 之间的值。

以下示例将 SVM"`vs1` " 中卷 " `myvol` " 的分层策略更改为 `auto` ，并将分层最小冷却期更改为 45 天：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

使用 **FabricPool** 归档卷（视频）

此视频简要概述了如何使用 FabricPool 使用 System Manager 将卷归档到云层。

"NetApp 视频：使用 FabricPool 归档卷（备份 + 卷移动）"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

使用云迁移控件覆盖卷的默认分层策略

您可以使用 ONTAP 9.8 中引入的 ` -cloud retry-policy` 选项将用于控制从云层到性能层的用户数据检索的卷默认分层策略更改为性能层。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 使用 ` -cloud retr检 索策略` 选项修改卷需要 ONTAP 9.8 或更高版本。

- 要执行此操作，您必须具有高级权限级别。
- 您应了解使用 ` 云检索策略` 分层策略的行为。

  "分层策略如何与云迁移配合使用"

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令和 ` -cloud retrover-policy` 选项修改现有卷的分层策略行为：

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-
policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy
promote
```

将数据提升到性能层

将数据提升为性能层概述

从 ONTAP 9.8 开始，如果您是高级权限级别的集群管理员，则可以结合使用 分层策略 和 `cloud retry-policy` 设置，主动将数据从云层提升到性能层。

关于此任务

如果您要停止在卷上使用 FabricPool ，或者您有一个 `ssnapshot-only` 分层策略，并且希望将还原的 Snapshot 副本数据恢复到性能层，则可以执行此操作。

将 **FabricPool** 卷中的所有数据提升到性能层

您可以主动检索云中 FabricPool 卷上的所有数据并将其提升到性能层。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 `tiering-policy` 设置为 `none` ，并将 `cloud retrover-policy` 设置为 `promote` 。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

将文件系统数据提升到性能层

您可以主动从云层中已还原的 Snapshot 副本检索活动文件系统数据，并将其提升到性能层。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 `tiering-policy` 设置为 `snapshot-only` 和 `cloud retrover-policy` 设置为 `promote` 。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

检查性能层促销的状态

您可以检查性能层提升的状态以确定操作何时完成。

步骤

1. 使用带有 分层 选项的 volume `object-store` 命令检查性能层提升的状态。

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                 Vserver: vs1
                                  Volume: v1
                               Node Name: node1
                             Volume DSID: 1023
                          Aggregate Name: a1
                                   State: ready
                      Previous Run Status: completed
                 Aborted Exception Status: -
               Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                 Scanner Percent Complete: -
                      Scanner Current VBN: -
                         Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                          Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                        Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                    Cloud Retrieve Policy: promote
```

触发计划内迁移和分层

从ONTAP 9.8开始、如果您不想等待默认分层扫描、可以随时触发分层扫描请求。

步骤

1. 使用带有 `trigger` 选项的 `volume object-store` 命令请求迁移和分层。

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

管理 FabricPool 镜像

管理 FabricPool 镜像概述

为了确保发生灾难时数据可以在数据存储中访问，并能够替换数据存储，您可以通过添加另一个数据存储来配置 FabricPool 镜像，以便将数据同步分层到两个数据存储。您可以向新的或现有的 FabricPool 配置添加第二个数据存储，监控镜像状态，显示 FabricPool 镜像详细信息，提升镜像以及删除镜像。您必须运行 ONTAP 9.7 或更高版本。

创建 FabricPool 镜像

要创建 FabricPool 镜像，请将两个对象存储附加到一个 FabricPool 。您可以通过将另一个对象存储附加到现有的单对象存储 FabricPool 配置来创建 FabricPool 镜像，也可以创建一个新的单对象存储 FabricPool 配置，然后将另一个对象存储附加到该配置中。您还可以在 MetroCluster 配置上创建 FabricPool 镜像。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已使用 `storage aggregate object-store config` 命令创建这两个对象存储。
- 如果要在 MetroCluster 配置上创建 FabricPool 镜像：
  - 您必须已设置和配置 MetroCluster
  - 您必须已在选定集群上创建对象存储配置。

    如果要在 MetroCluster 配置中的两个集群上创建 FabricPool 镜像，则必须已在两个集群上创建对象存储配置。

  - 如果您不在 MetroCluster 配置中使用内部对象存储，则应确保存在以下情形之一：
    - 对象存储位于不同的可用性区域
    - 对象存储配置为在多个可用性区域中保留对象副本

      "在 MetroCluster 配置中为 FabricPool 设置对象存储"

用于 FabricPool 镜像的对象存储必须与主对象存储不同。

用于创建 FabricPool 镜像的操作步骤对于 MetroCluster 和非 MetroCluster 配置是相同的。

步骤

1. 如果您不使用现有的 FabricPool 配置，请使用 `storage aggregate object-store attach` 命令将对象存储附加到聚合中来创建新的配置。

   此示例通过将对象存储附加到聚合来创建新的 FabricPool 。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
   my-store-1
   ```

2. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令将第二个对象存储附加到聚合。

   此示例将另一个对象存储附加到聚合以创建 FabricPool 镜像。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
   my-store-2
   ```

监控 FabricPool 镜像重新同步状态

将主对象存储替换为镜像时，您可能需要等待镜像与主数据存储重新同步。

如果 FabricPool 镜像处于同步状态，则不会显示任何条目。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

   ```
   aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
   -aggregate aggr1
   ```

   ```
                                                Complete
         Aggregate    Primary       Mirror        Percentage
         ---------    -----------   ----------    ----------
         aggr1        my-store-1     my-store-2     40%
   ```

显示 FabricPool 镜像详细信息

您可以显示有关 FabricPool 镜像的详细信息，以查看配置中的对象存储以及对象存储镜像是否与主对象存储同步。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示有关 FabricPool 镜像的信息。

此示例显示有关 FabricPool 镜像中主对象存储和镜像对象存储的详细信息。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

此示例显示有关 FabricPool 镜像的详细信息，包括镜像是否因重新同步操作而降级。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

提升 FabricPool 镜像

您可以通过提升对象存储镜像来将其重新分配为主对象存储。当对象存储镜像成为主镜像时，原始主镜像将自动成为镜像。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FabricPool 镜像必须处于同步状态
- 对象存储必须正常运行

您可以将原始对象存储替换为其他云提供商的对象存储。例如，原始镜像可能是 AWS 对象存储，但您可以将其替换为 Azure 对象存储。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store modify -aggregate` 命令提升对象存储镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

删除 FabricPool 镜像

如果您不再需要复制对象存储，则可以删除 FabricPool 镜像。

主对象存储必须正常运行，否则命令将失败。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store unmirror -aggregate` 命令删除 FabricPool 中的对象存储镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

使用 FabricPool 镜像替换现有对象存储

您可以使用 FabricPool 镜像技术将一个对象存储替换为另一个对象存储。新对象存储不必使用与原始对象存储相同的云提供程序。

您可以将原始对象存储替换为使用其他云提供商的对象存储。例如，原始对象存储可能使用 AWS 作为云提供程序，但您可以将其替换为使用 Azure 作为云提供程序的对象存储，反之亦然。但是，新对象存储必须保留与原始对象相同的对象大小。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令向现有 FabricPool 添加新对象存储以创建 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 使用 `storage aggregate object-store> show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令验证镜像是否同步。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 使用 `storage aggregate object-store modify` 命令将主对象存储与镜像对象存储交换。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 使用 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令显示有关 FabricPool 镜像的详细信息。

   此示例显示有关 FabricPool 镜像的信息，包括镜像是否已降级（不同步）。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 使用 `storage aggregate object-store unmirror` 命令删除 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 使用 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令验证 FabricPool 是否已恢复为单个对象存储配置。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

更换 MetroCluster 配置上的 FabricPool 镜像

如果 FabricPool 镜像中的某个对象存储在 MetroCluster 配置上被销毁或永久不可用，则可以使该对象存储镜像（如果该对象尚未存储镜像），并从 FabricPool 镜像中删除损坏的对象存储。 然后向 FabricPool 添加新的对象存储镜像。

步骤

1. 如果损坏的对象存储不是镜像，请使用 `storage aggregate object-store modify` 命令使对象存储镜像。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 使用 `storage aggregate object-store unmirror` 命令从 FabricPool 中删除对象存储镜像。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 删除镜像数据存储后，您可以使用 `storage aggregate object-store modify` 和 ` force-tiering-on-MetroCluster true` 选项强制恢复主数据存储上的分层。

   缺少镜像会影响 MetroCluster 配置的复制要求。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令创建替换对象存储。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令将对象存储镜像添加到 FabricPool 镜像。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示对象存储信息。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary            -
               mcc1_ostore3-mc    mirror           true
```

7. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

用于使用 FabricPool 管理聚合的命令

您可以使用 `storage aggregate object-store` 命令来管理 FabricPool 的对象存储。您可以使用 `storage aggregate` 命令管理 FabricPool 的聚合。您可以使用 `volume` 命令管理 FabricPool 的卷。

如果您要 ...	使用以下命令：
定义对象存储的配置，以便 ONTAP 可以访问它	s存储聚合对象存储配置 `create`
修改对象存储配置属性	s存储聚合对象存储配置修改
重命名现有对象存储配置	s存储聚合对象存储配置重命名
删除对象存储的配置	s存储聚合对象存储配置 `delete`

显示对象存储配置列表	`storage aggregate object-store config show`
将另一个对象存储作为镜像附加到新的或现有的 FabricPool	`storage aggregate object-store mirror` with the ` -aggregate` and ` -name` parameter in the admin privilege level
从现有 FabricPool 镜像中删除对象存储镜像	`storage aggregate object-store unmirror` with the ` -aggregate` and ` -name` parameter in the admin privilege level
监控 FabricPool 镜像重新同步状态	`storage aggregate object-store show-resync-status`
显示 FabricPool 镜像详细信息	`storage aggregate object-store show`
提升对象存储镜像以替换 FabricPool 镜像配置中的主对象存储	`storage aggregate object-store modify`，并在管理权限级别使用 ` -aggregate` 参数
在不将对象存储附加到聚合的情况下测试对象存储的延迟和性能	`storage aggregate object-store profiler start`，并在高级权限级别使用 ` -object-store-name` 和 ` -node` 参数
监控对象存储配置程序状态	`storage aggregate object-store profiler show`，并在高级权限级别使用 ` -object-store-name` 和 ` -node` 参数
在对象存储配置程序正在运行时中止它	`storage aggregate object-store profiler abort`，并在高级权限级别使用 ` -object-store-name` 和 ` -node` 参数
将对象存储附加到聚合以使用 FabricPool	`s`存储聚合对象存储连接
将对象存储附加到包含 FlexGroup 卷的聚合以使用 FabricPool	`storage aggregate object-store attach` 带有 `allow-flexgroup true`
显示附加到启用了 FabricPool 的聚合的对象存储的详细信息	`storage aggregate object-store show`
显示分层扫描使用的聚合填充度阈值	`storage aggregate object-store show` 并在高级权限级别使用 ` 字段 tiering-fullness-threshold` 参数
显示附加到启用了 FabricPool 的聚合的对象存储的空间利用率	`s`存储聚合对象存储 `show-space`

在不用于 FabricPool 的聚合上启用非活动数据报告	`storage aggregate modify`、并使用`-is-inactive-data-reporting-enabled true`参数
显示是否在聚合上启用非活动数据报告	`storage aggregate show` 带有 ` 字段 is-inactive-data-reporting-enabled` 参数
显示有关聚合中冷用户数据量的信息	`storage aggregate show-space` 带有 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数
为 FabricPool 创建卷，包括指定以下内容： • 分层策略 • 分层最小冷却期（适用于 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略）	`volume create` • 您可以使用 ` -tiering-policy` 参数指定分层策略。 • 您可以在高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum -cooling-days` 参数来指定分层最小冷却期。
修改 FabricPool 的卷，包括修改以下内容： • 分层策略 • 分层最小冷却期（适用于 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略）	`volume modify` • 您可以使用 ` -tiering-policy` 参数指定分层策略。 • 您可以在高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum -cooling-days` 参数来指定分层最小冷却期。
显示与卷相关的 FabricPool 信息，包括以下内容： • 分层最小冷却期 • 冷用户数据量	`volume show` • 您可以在高级权限级别中使用 ` 字段 tiering-minimum-cooling-days` 参数来显示分层最小冷却期。 • 您可以使用 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数来显示冷用户数据量。
将卷移入或移出 FabricPool	`volume move start` 您可以使用 ` -tiering-policy` 可选参数指定卷的分层策略。
修改 FabricPool 回收未引用空间的阈值（碎片整理阈值）	`storage aggregate object-store modify` 并在高级权限级别使用 ` -unresort-space-threshold` 参数
修改分层扫描开始分层 FabricPool 数据之前聚合达到的填充百分比阈值 FabricPool 会继续将冷数据分层到云层，直到本地层容量达到 98% 为止。	`storage aggregate object-store modify` 并在高级权限级别使用 ` -tiering-fullness-threshold` 参数

显示回收 FabricPool 的未引用空间的阈值	`storage aggregate object-store show` 或 `storage aggregate object-store show-space` 命令，并在高级权限级别使用 `-un回收 空间阈值` 参数

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。